

RIDE GUARD



PRESENTED BY :
Razem Ioan - SRIC1

INTERNET OF THINGS

PROBLEMA

ACCIDENTELE DE MOTOCICLETĂ SUNT ADESEA FATALE DIN CAUZA ÎNTÂRZIERII INTERVENȚIEI
MOTOCICLISTUL IN STAREA DE INCONȘTIENȚA NU POATE SUNA DUPĂ AJUTOR
NU EXISTĂ SOLUȚII ACCESIBILE ȘI LOW-COST INTEGRATE ÎN CASCĂ

SOLUȚIA PROPUȘĂ

CASCĂ ECHIPATĂ CU SENZORI CARE DETECTEAZĂ AUTOMAT IMPACTUL
ALERTĂ TRIMISĂ ÎN 15 SECUNDE DACĂ MOTOCICLISTUL NU RĂSPUNDE
COORDONATE GPS EXACTE TRANSMISE ÎN TIMP REAL
COST HARDWARE: SUB 30€

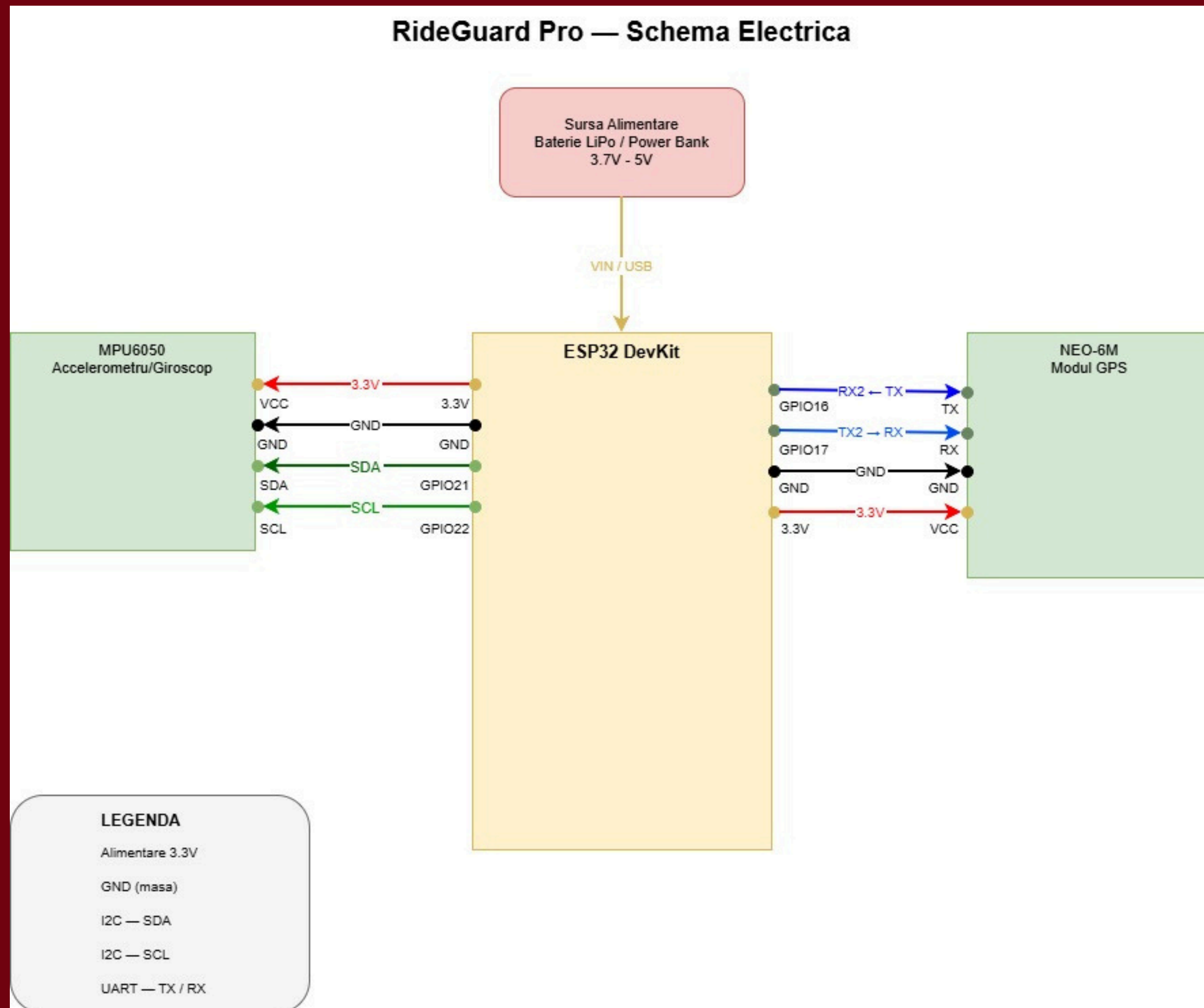
ARHITECTURA PRODUSULUI PE ESP32

ESP32 – PROCESARE ȘI BLE

MPU6050 – ACCELEROMETRU 100 HZ, $\pm 8G$

NEO-6M – GPS CU COORDONATE ÎN TIMP REAL

**SCHEMA ELECTRICĂ: I2C PENTRU
ACCELEROMETRU, UART PENTRU GPS**



CUM FUNCȚIONEAZĂ DETECȚIA

- EȘANTIONARE LA 100 HZ → BUFFER CIRCULAR
- EXTRAGERE 3 FEATURES: MEDIE, DEVIATIE STANDARD, PEAK-TO-PEAK
- MODEL DE REGRESIE LOGISTICĂ RULAT DIRECT PE MICROCONTROLLER
- PRAG DUBLU: PROBABILITATE > 85% ȘI AMPLITUDINE > 2.5G

ANTRENAREA MODELULUI

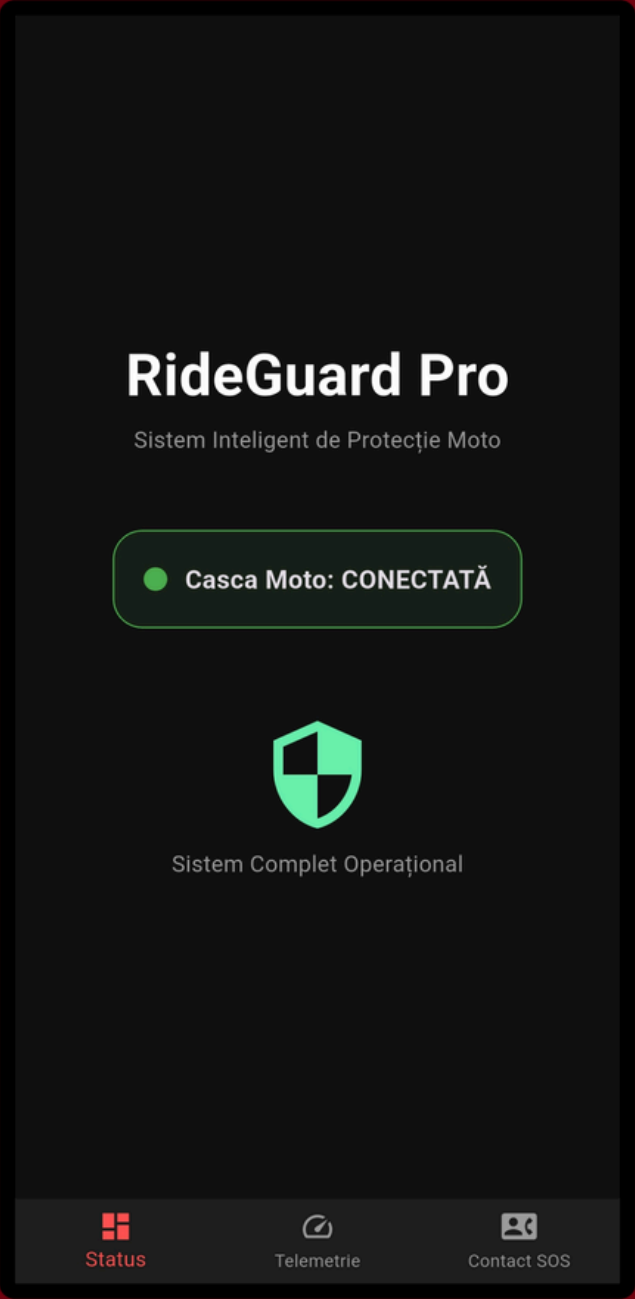
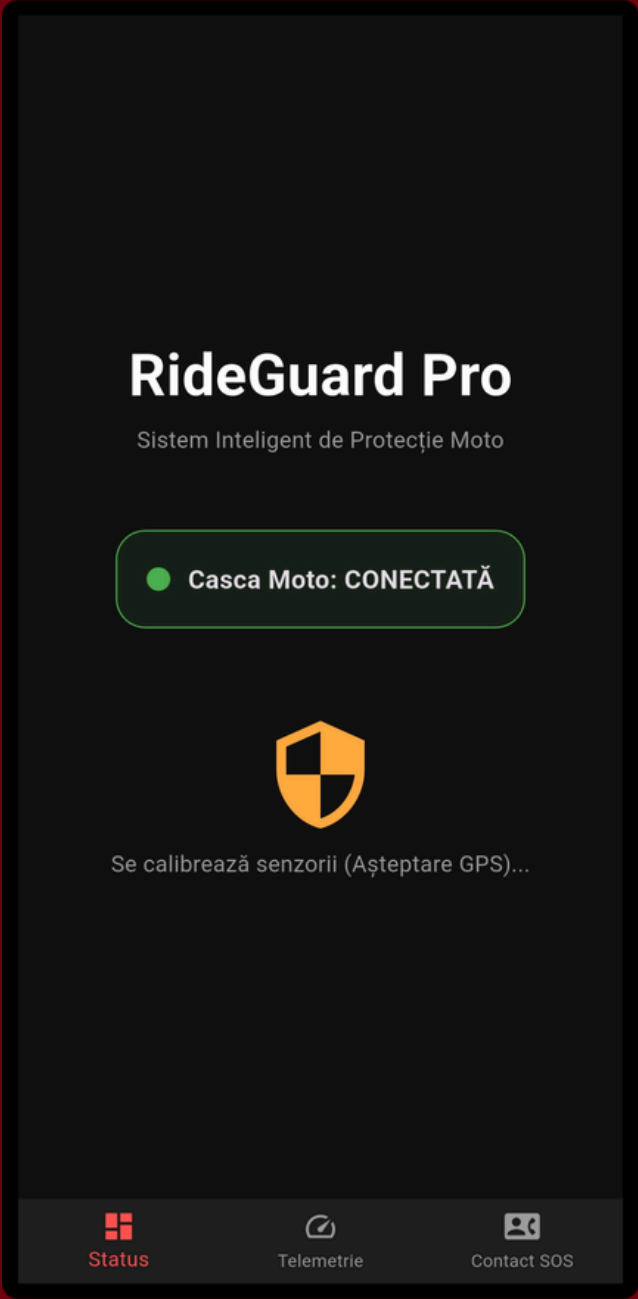
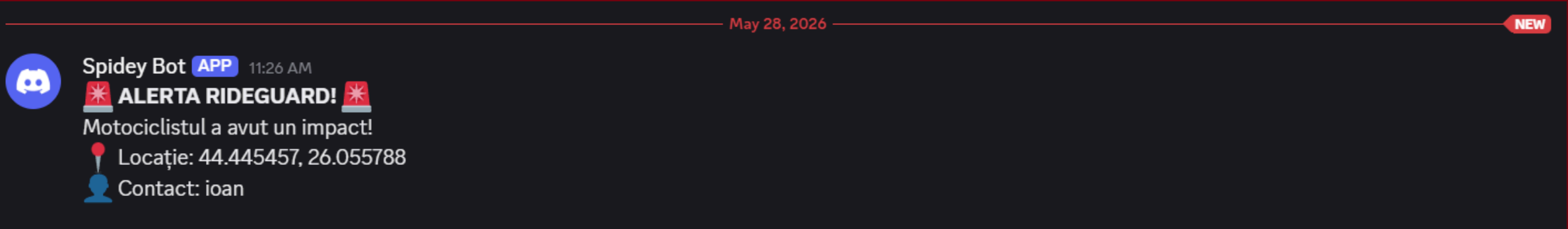
- DATE NORMALE: COLECTATE MANUAL PE MOTOCICLETĂ ÎN CONDIȚII REALE
- DATE DE ACCIDENT: DATASET KAGGLE ACCELEROMETER FALLING DETECTION ADAPTAT PENTRU CONTEXT MOTO
- AMBELE CATEGORII SCALATE PENTRU DEMO
- ANTRENAT ÎN PYTHON (SCIKIT-LEARN), EXPORTAT CA COEFICIENȚI ÎN MODEL.H
- RULEAZĂ COMPLET OFFLINE PE ESP32, FĂRĂ CLOUD

APLICAȚIA MOBILĂ

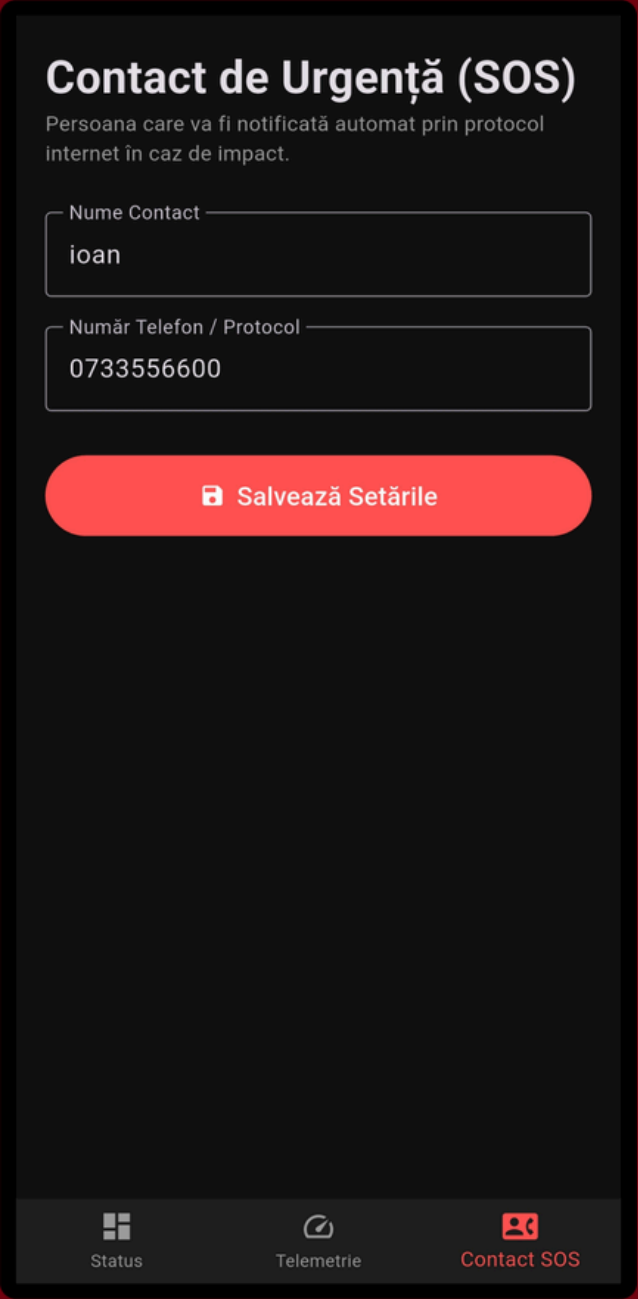
TAB STATUS: CONEXIUNE BLE + ECRAN DE CRASH CU COUNTDOWN ANIMAT

TAB TELEMETRIE: COORDONATE GPS LIVE + BUTON GOOGLE MAPS

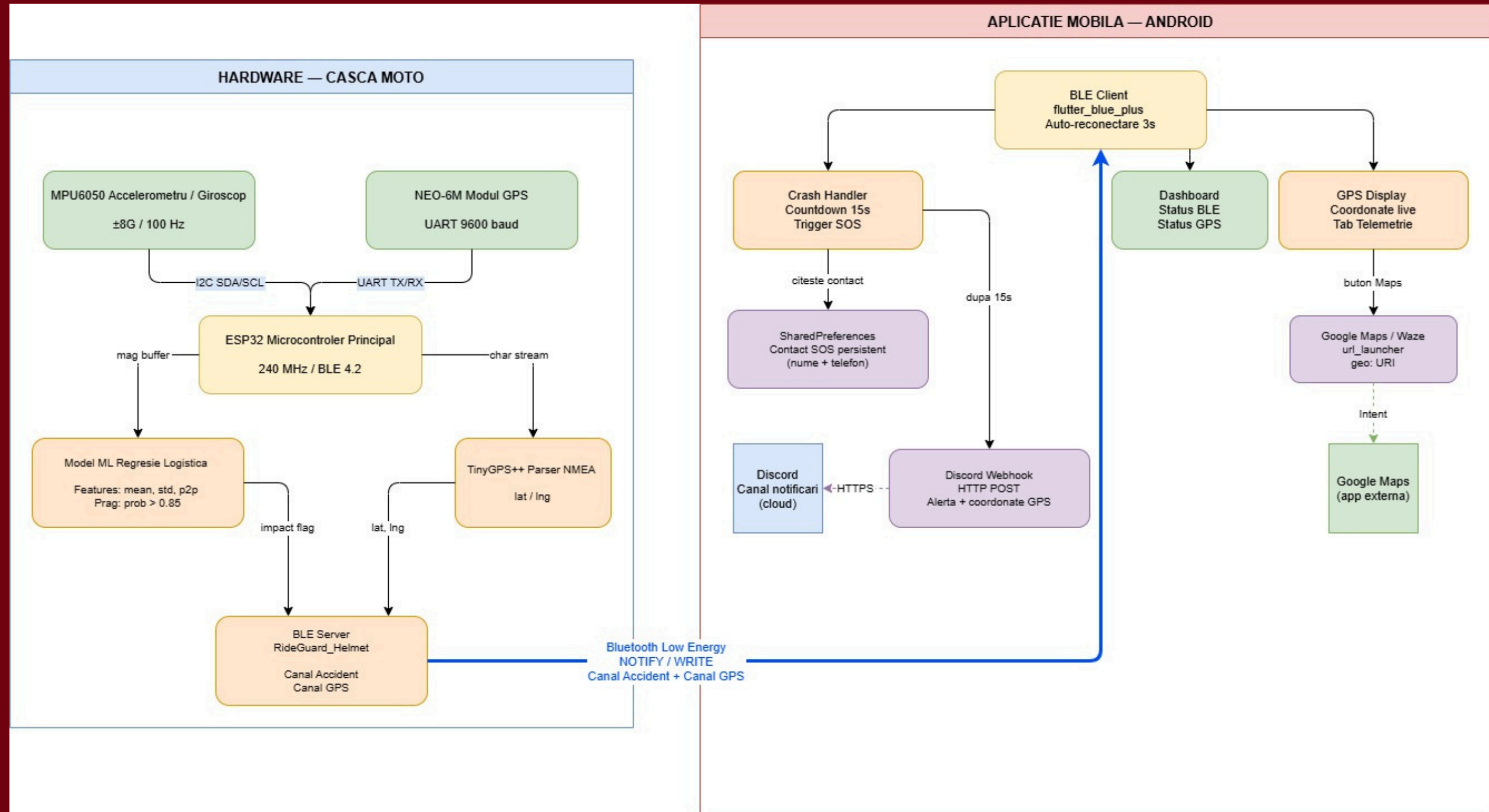
TAB CONTACT SOS: CONTACT SALVAT PERSISTENT



NU IMI PUN LOCATIA



ARHITECTURA LOGICA



DEMO LIVE